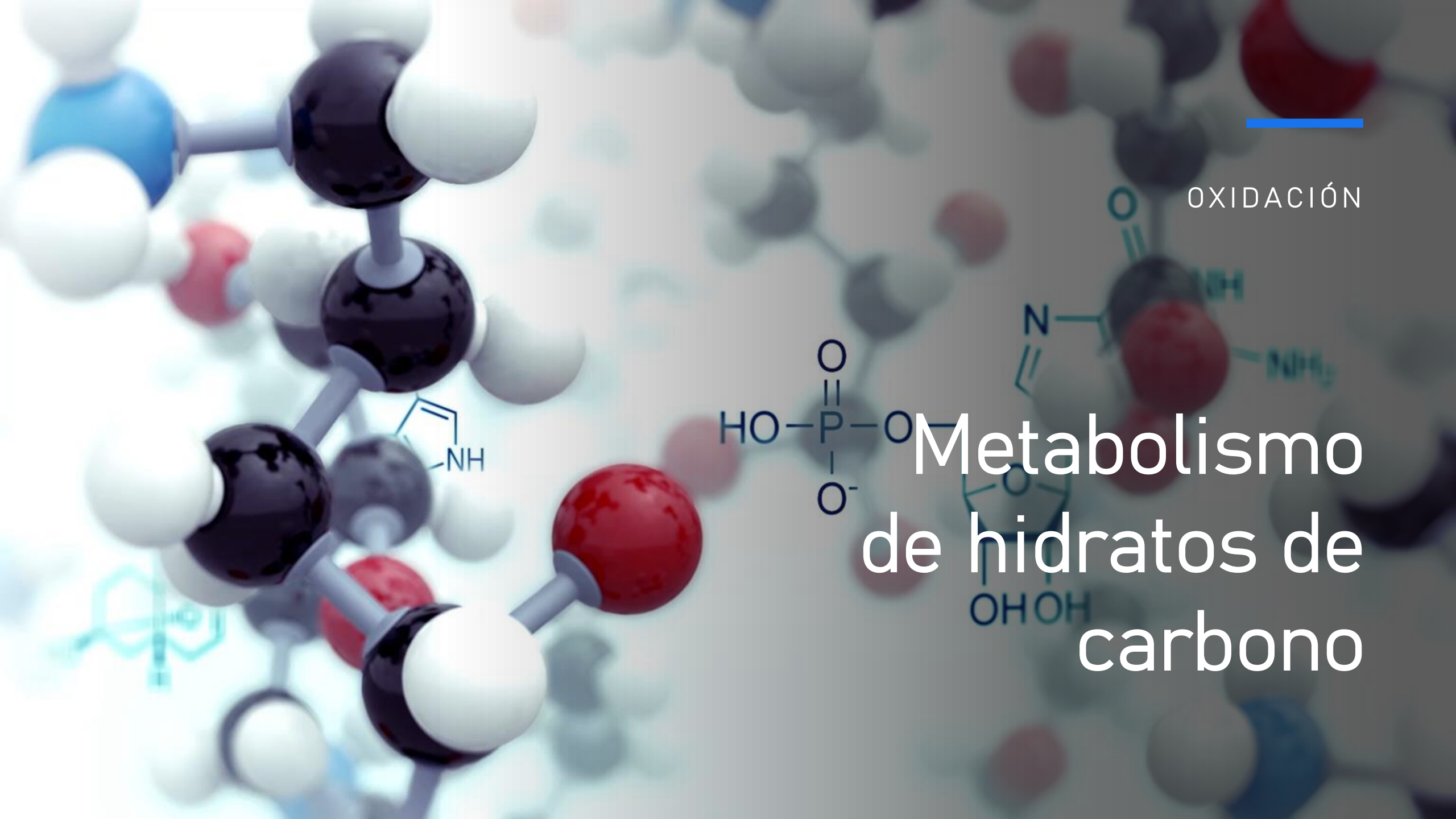


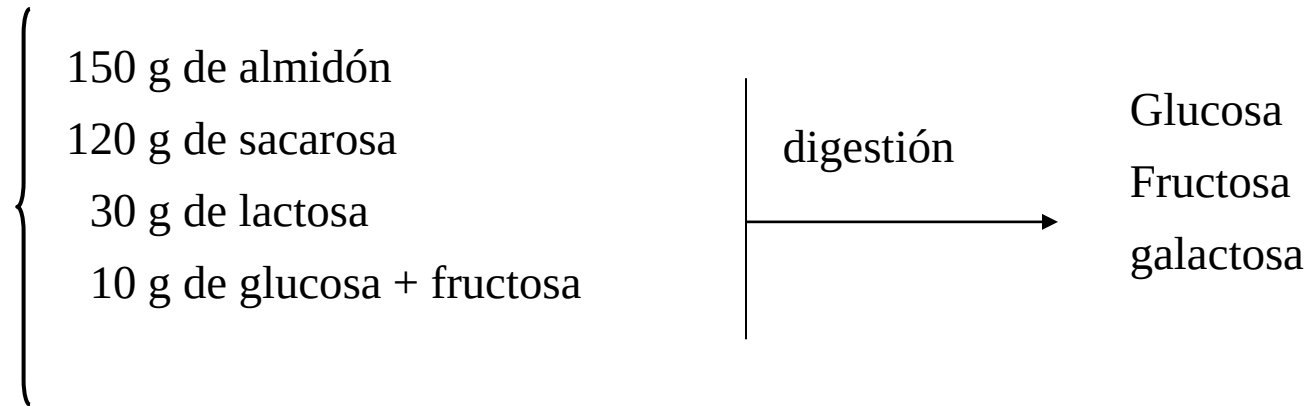
OXIDACIÓN

Metabolismo de hidratos de carbono



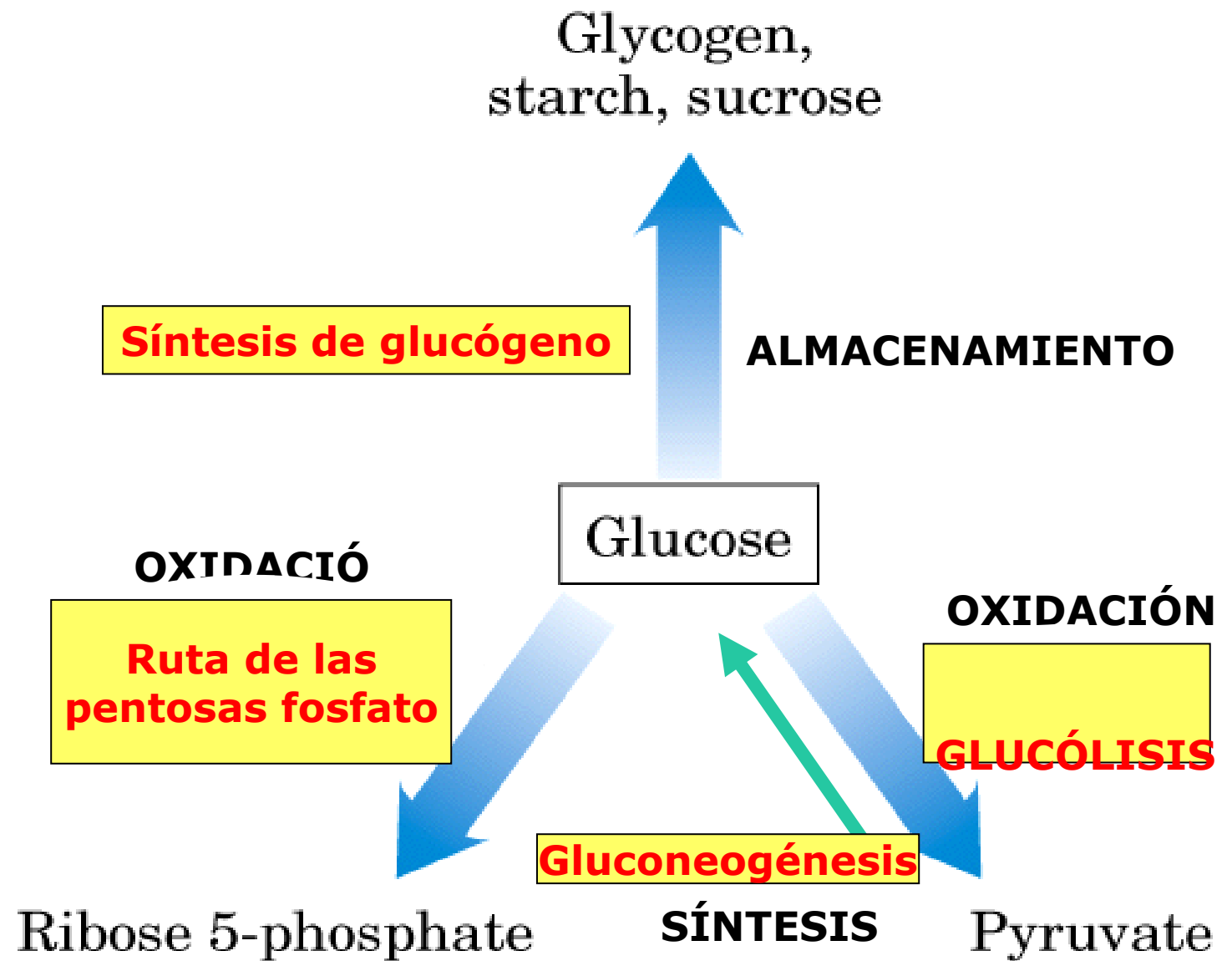
Hidratos de carbono ingeridos/día:

- ~ 50 % de las calorías ingeridas por un individuo occidental medio procede de los hidratos de carbono



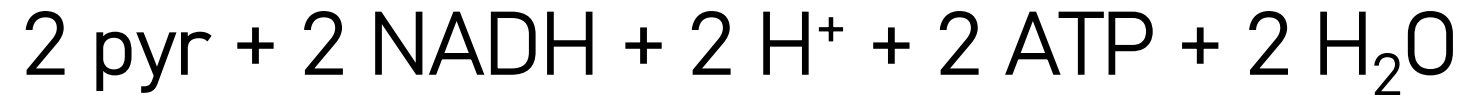
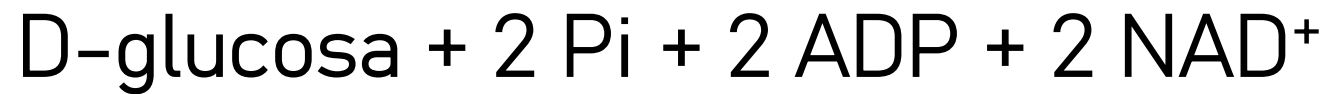
- Hidrólisis de los enlaces glucosídicos
 - GLUCOSIDASAS : Saliva, Secreciones pancreáticas.

Glucosa



GLUCÓLISIS

- Presente en prácticamente todos los organismos vivos
- Vía lineal - 10 reacciones
- Convierte una molécula de glucosa (6C) en 2 de piruvato (3C), generando ATP
- En animales, es la única ruta metabólica que proporciona ATP en ausencia de O_2
- Es una ruta citosólica
- REACCION GLOBAL:



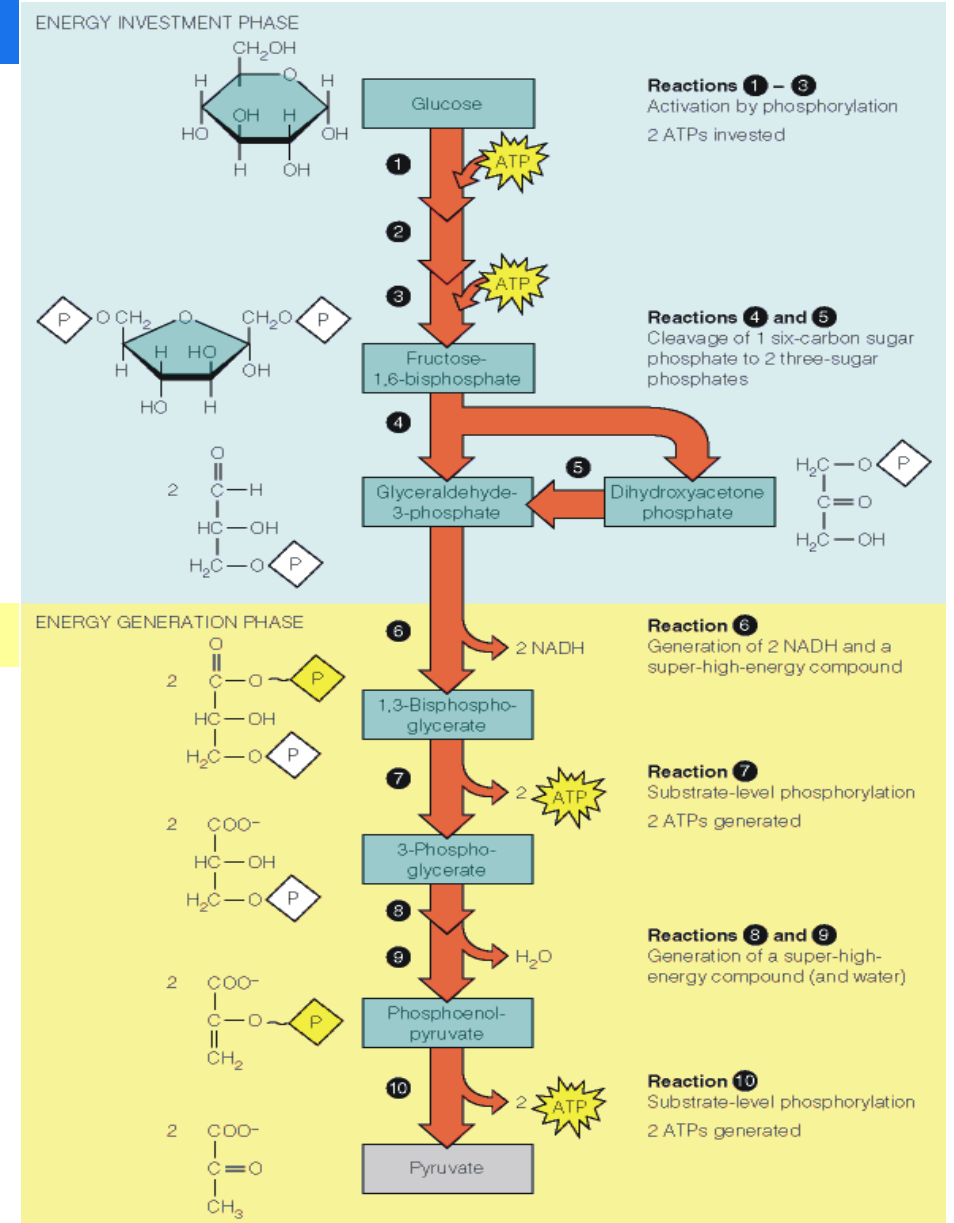
Visión general de la glucólisis

Fase de inversión de energía

- 3 formas de sintetizar ATP
- Fosforilación a nivel de sustrato: la síntesis de ATP está impulsada por la degradación de un compuesto de energía superior
- Fosforilación oxidativa: la síntesis de ATP está impulsada por el transporte electrónico mitocondrial

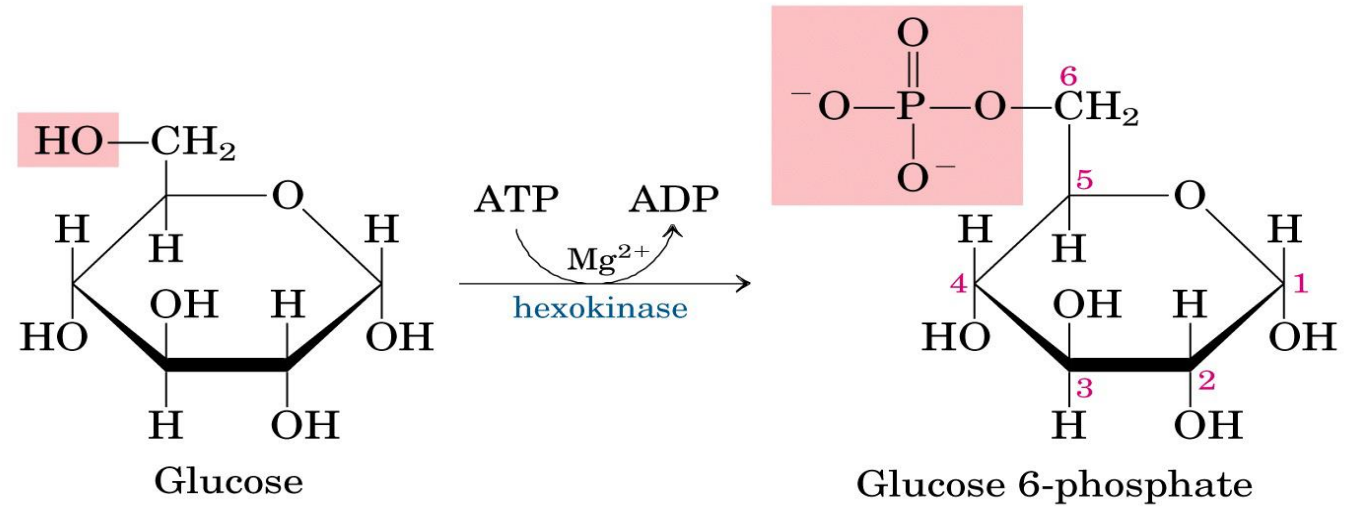
Fase de generación de energía

- Fotofosforilación: la síntesis de ATP está impulsada por la energía luminosa fotosintética

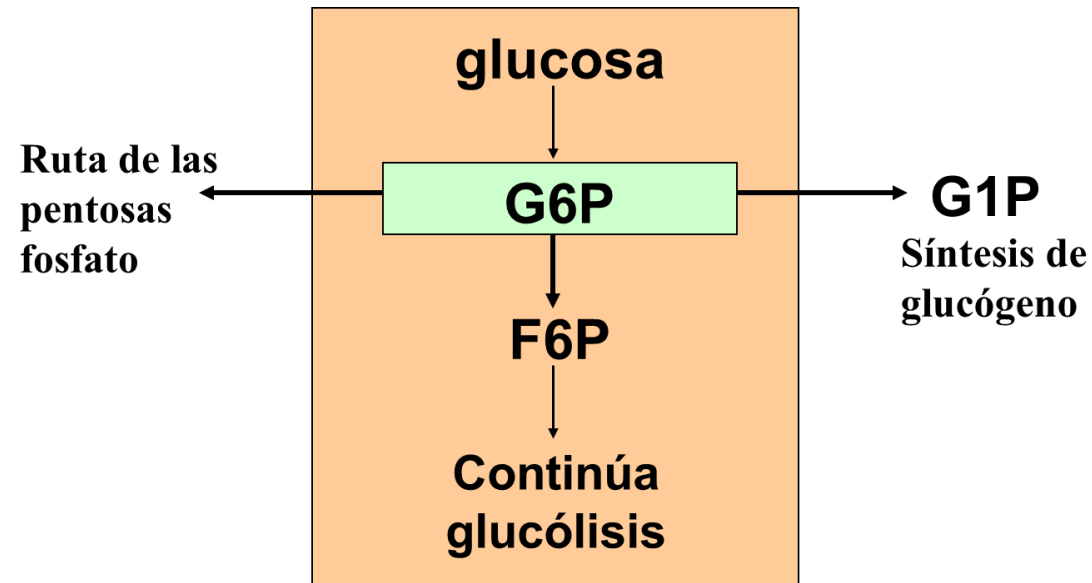


REACCION 1. Hexoquinasa

- Hexoquinasa: recordar isoenzimas.
- ¿Primer paso de glucolisis?
- Es muy exergónica y por tanto irreversible
 - $\Delta G^{\circ} = -16.7 \text{ kJ/mol}$
 - $\Delta G = -33.9 \text{ kJ/mol}$

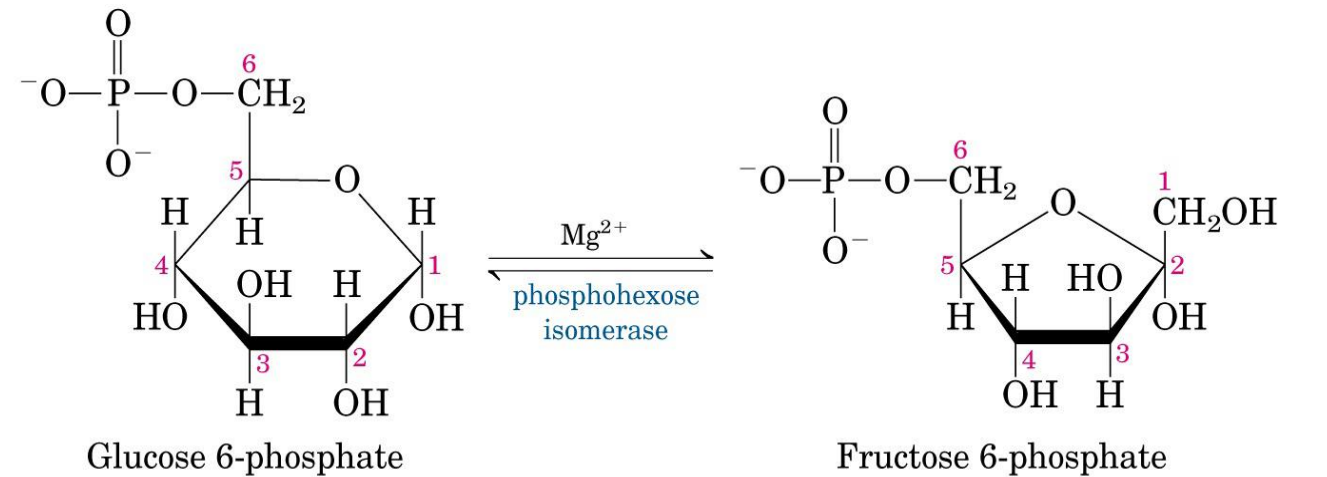


$$\Delta G'^{\circ} = -16.7 \text{ kJ/mol}$$



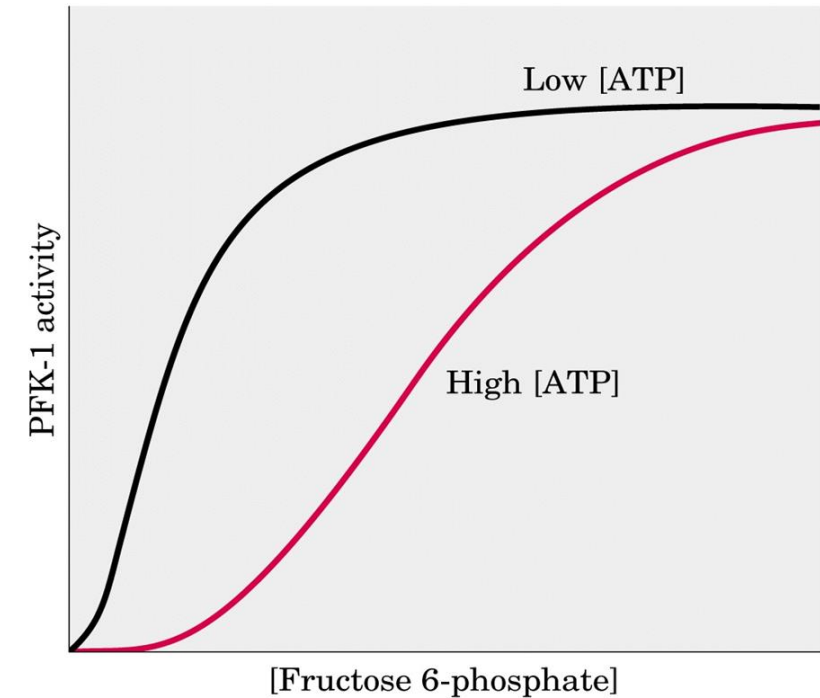
Reacción 2. GLUCOSA FOSFATO ISOMERASA

- Isomerización de G6P
- Es una reacción fácilmente reversible.
 - Participa también en la gluconeogénesis

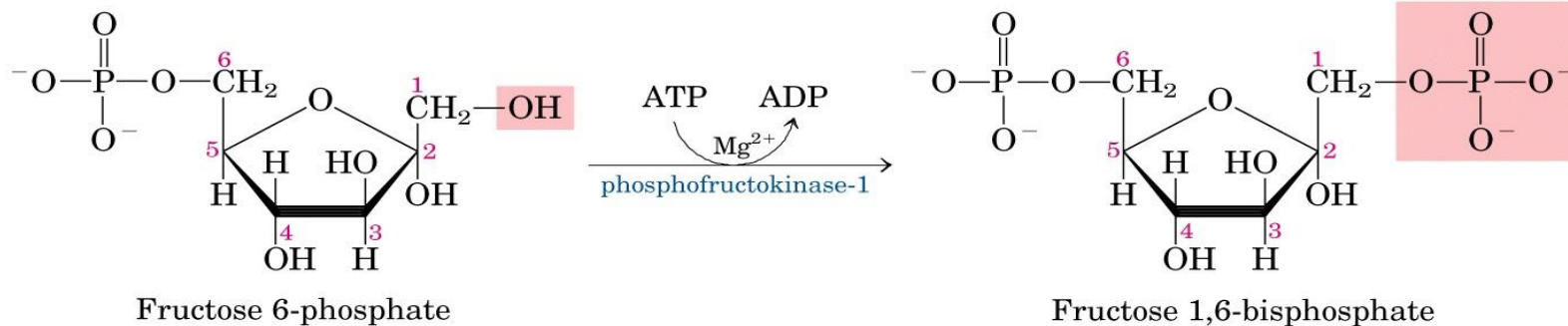


REACCION 3. FOSFOFRUCTOQUINASA 1 (PFK-1)

- Es el primer paso exclusivo de glucólisis, es una reacción muy exergónica y, por tanto, irreversible in vivo.
- Es el punto principal de regulación de la glucólisis. La actividad de PFK-1 es muy sensible a la situación energética de la célula. Una carga energética alta inhibe PFK-1.
- Moduladores alostéricos positivos: **AMP, ADP, Fructosa 2,6 bisfosfato.**
- Moduladores alostéricos negativos: **ATP, citrato.**



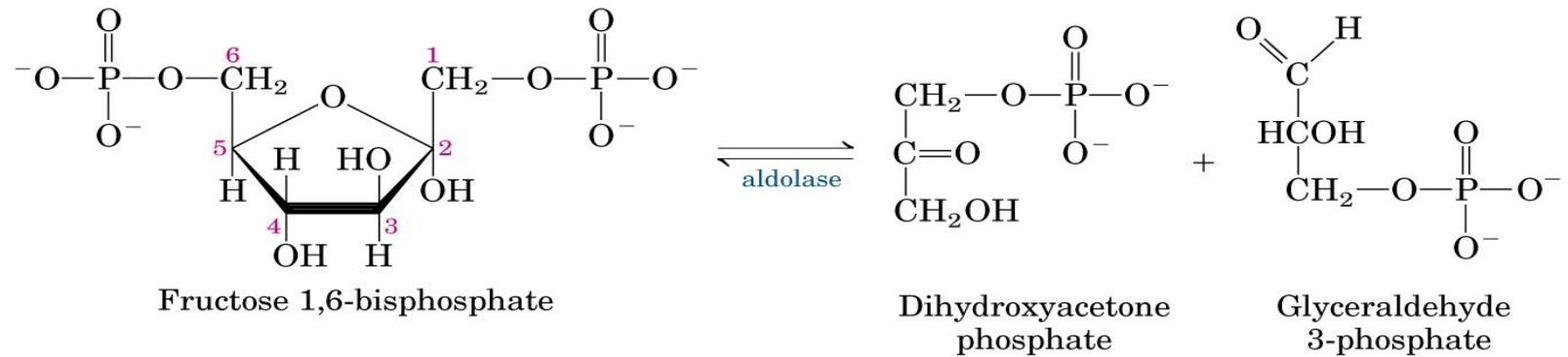
(b)



$$\Delta G'^{\circ} = -14.2 \text{ kJ/mol}$$

REACCION 4. Aldolasa

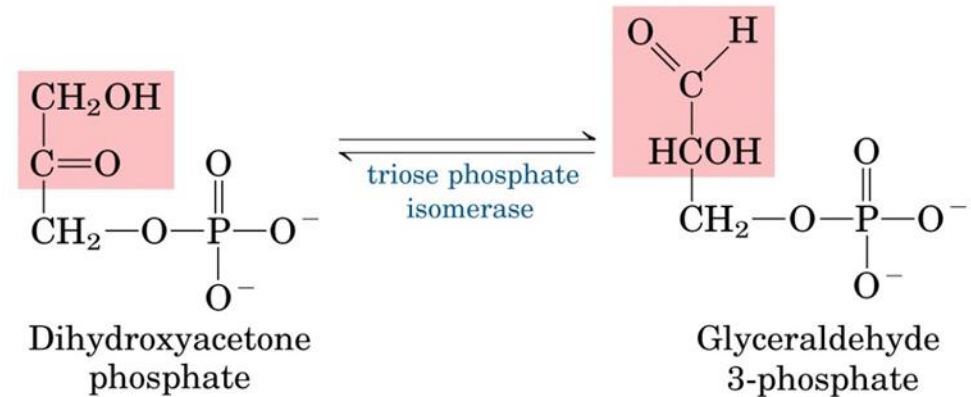
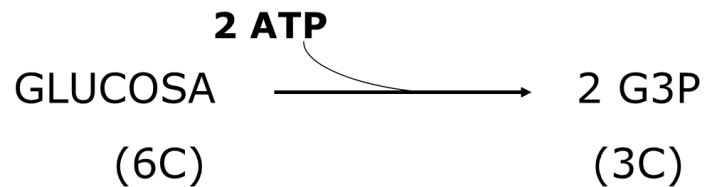
- La ruptura de F1,6BP se produce entre C3 y C4
- La reacción es muy endergónica en condiciones estándar, sin embargo, en condiciones celulares $\Delta G = -1.3 \text{ kJ/mol}$
- DHAP y G3P son importantes intermediarios metabólicos



$$\Delta G'^{\circ} = 23.8 \text{ kJ/mol}$$

Reacción 5. TRIOSA FOSFATO ISOMERASA

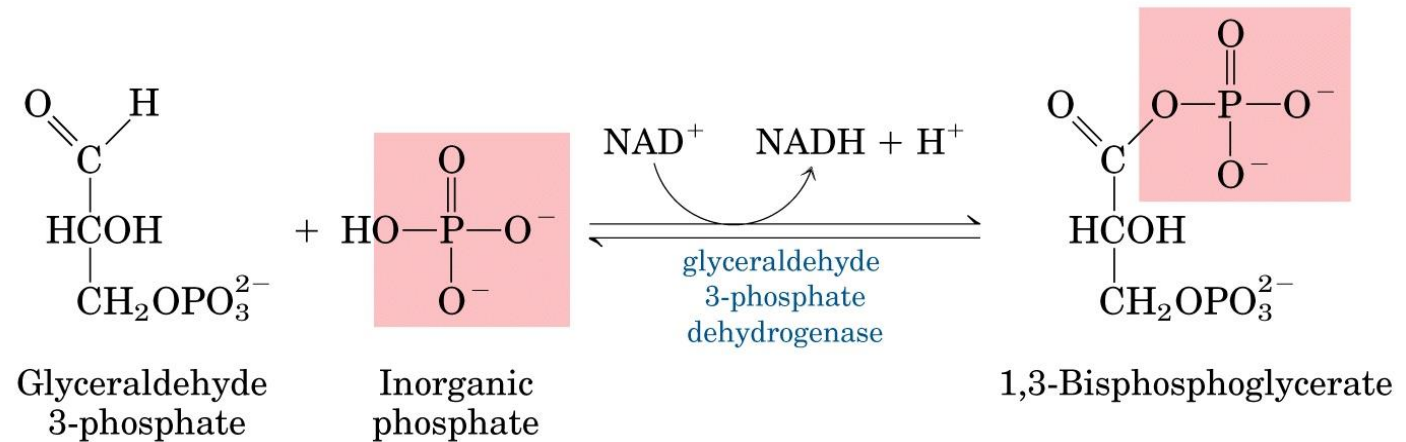
- La reacción es endergónica en condiciones estándar pero transcurre hacia la derecha en la célula cuando [G3P] sea baja
- Con esta reacción concluye la fase de inversión de energía, ahora comienza la fase de generación de energía



$$\Delta G'^{\circ} = 7.5 \text{ kJ/mol}$$

Reacción 6. GLICERALDEHIDO-3-P DESHIDROGENASA

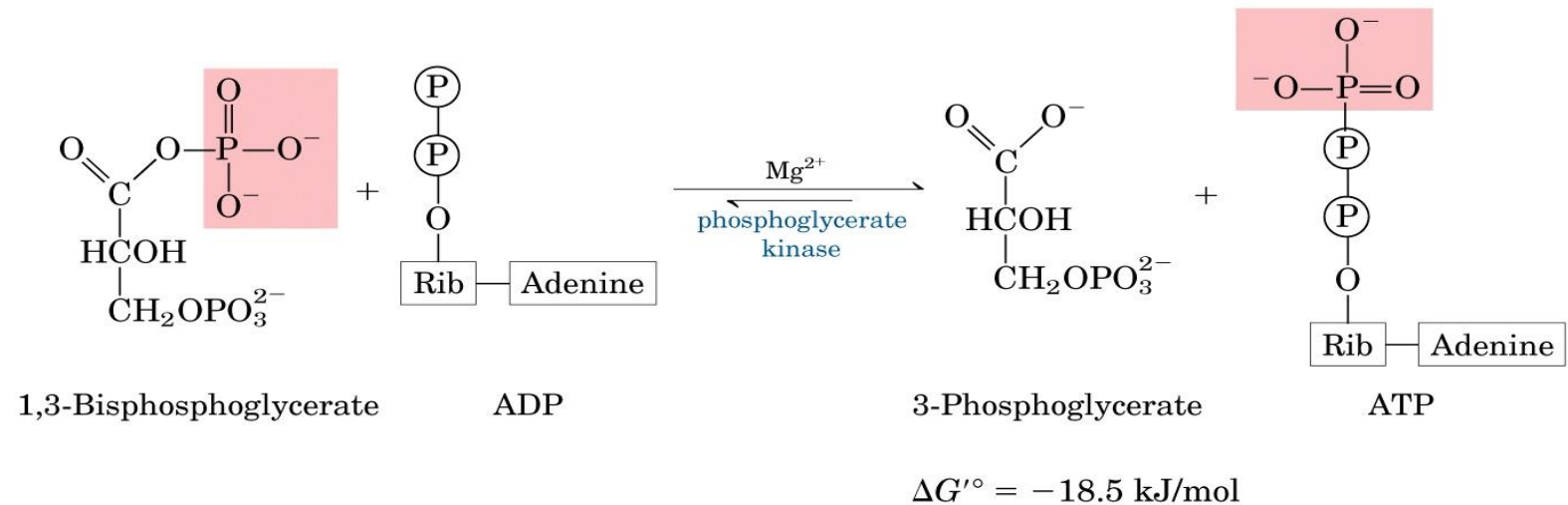
- En esta reacción se oxida el grupo carbonilo del C1 de G3P a carboxilo y es muy exergónica pero la reacción es endergónica porque la enzima utiliza la energía liberada para impulsar la síntesis de 1,3BPG, un compuesto de muy alta energía $\Delta G'^{\circ}$ hidrolisis= -49.9 kJ/mol



$$\Delta G'^{\circ} = 6.3 \text{ kJ/mol}$$

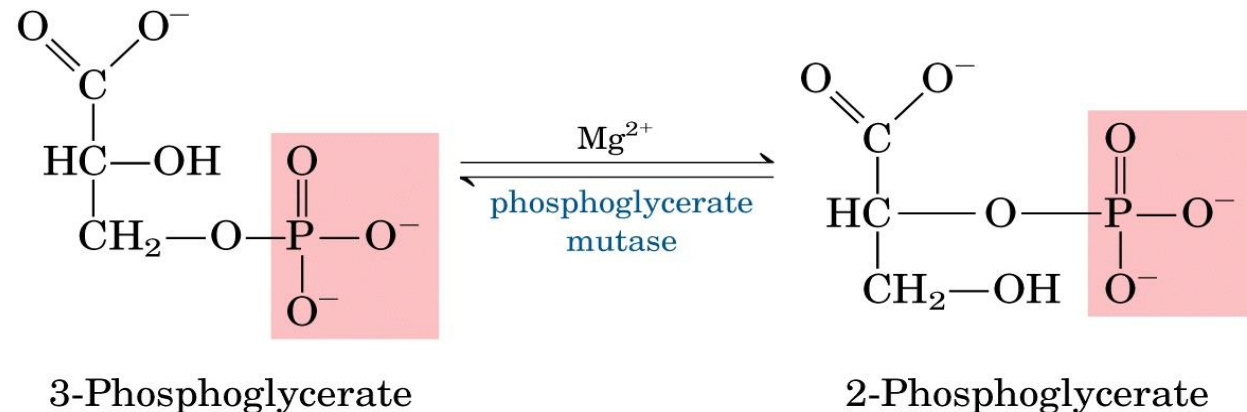
Reacción 7. FOSFOGLICERATO QUINASA

- El 1,3BPG tiene un elevado potencial de transferencia de grupo fosfato. Cede el fosfato al ADP para formar ATP



Reacción 8. FOSFOGLICERATO MUTASA

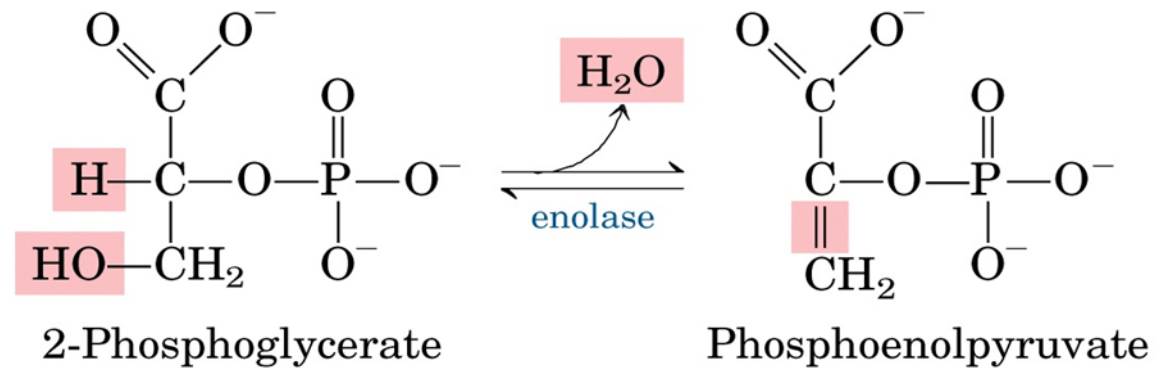
- Las mutasas catalizan la migración de un grupo funcional dentro de una molécula
- Hasta este punto el balance energético es cero, para obtener ATP necesitamos convertir el enlace éster del 3PG en un enlace rico en energía es una preparación para la síntesis del siguiente compuesto de alta energía.



$$\Delta G'^{\circ} = 4.4 \text{ kJ/mol}$$

Reacción 9. ENOLASA

- Se elimina una molécula de H_2O de los átomos de carbono 2 y 3 del 2PG (también se puede considerar una oxidorreducción intramolecular)
- Aunque $\Delta G'^{\circ}$ es pequeño, aumenta mucho ΔG hidrolisis del enlace fosfato, que pasa de -15.6 kJ/mol en el 2PG a -61.9 kJ/mol en el PEP porque el producto de la hidrólisis (piruvato) se estabiliza por resonancia

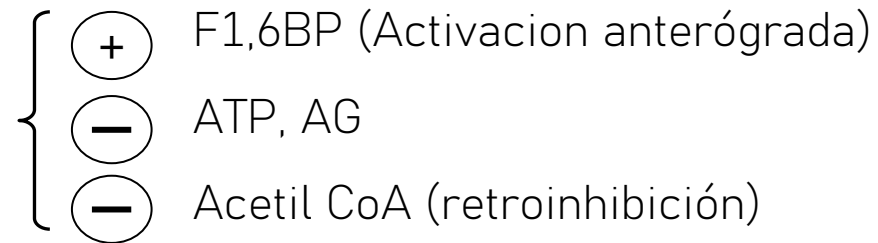


$$\Delta G'^{\circ} = 7.5 \text{ kJ/mol}$$

Reacción 10. PIRUVATO QUINASA

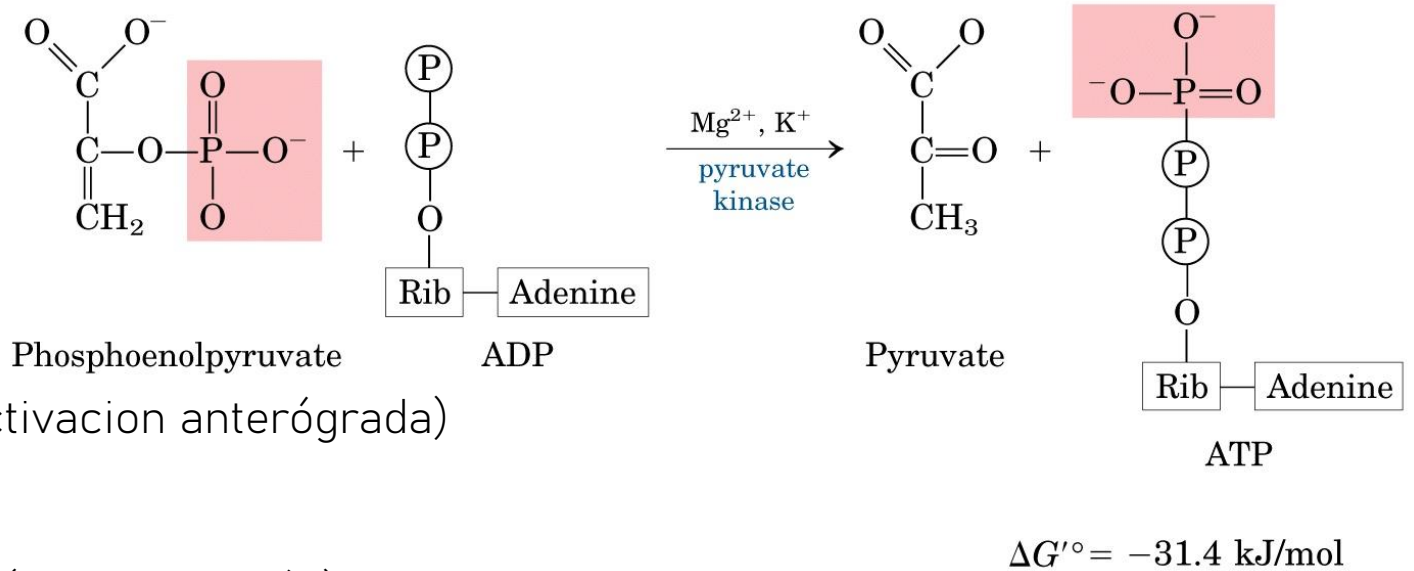
- El PEP transfiere su Pi al ADP en otra fosforilación a nivel de sustrato
- Es otro punto importante de regulación de la ruta

Es una enzima alostérica



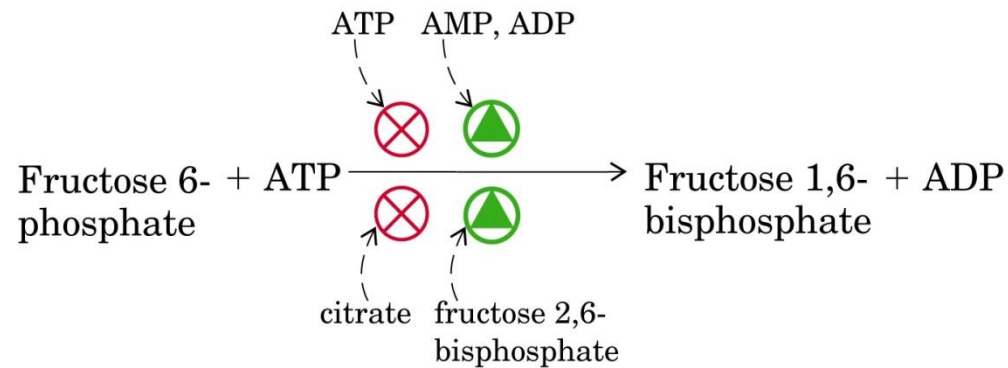
Se regula también por modificación covalente:
fosforilación/desfosforilación (**glucagón/insulina**)

En hígado su síntesis está bajo control de la dieta

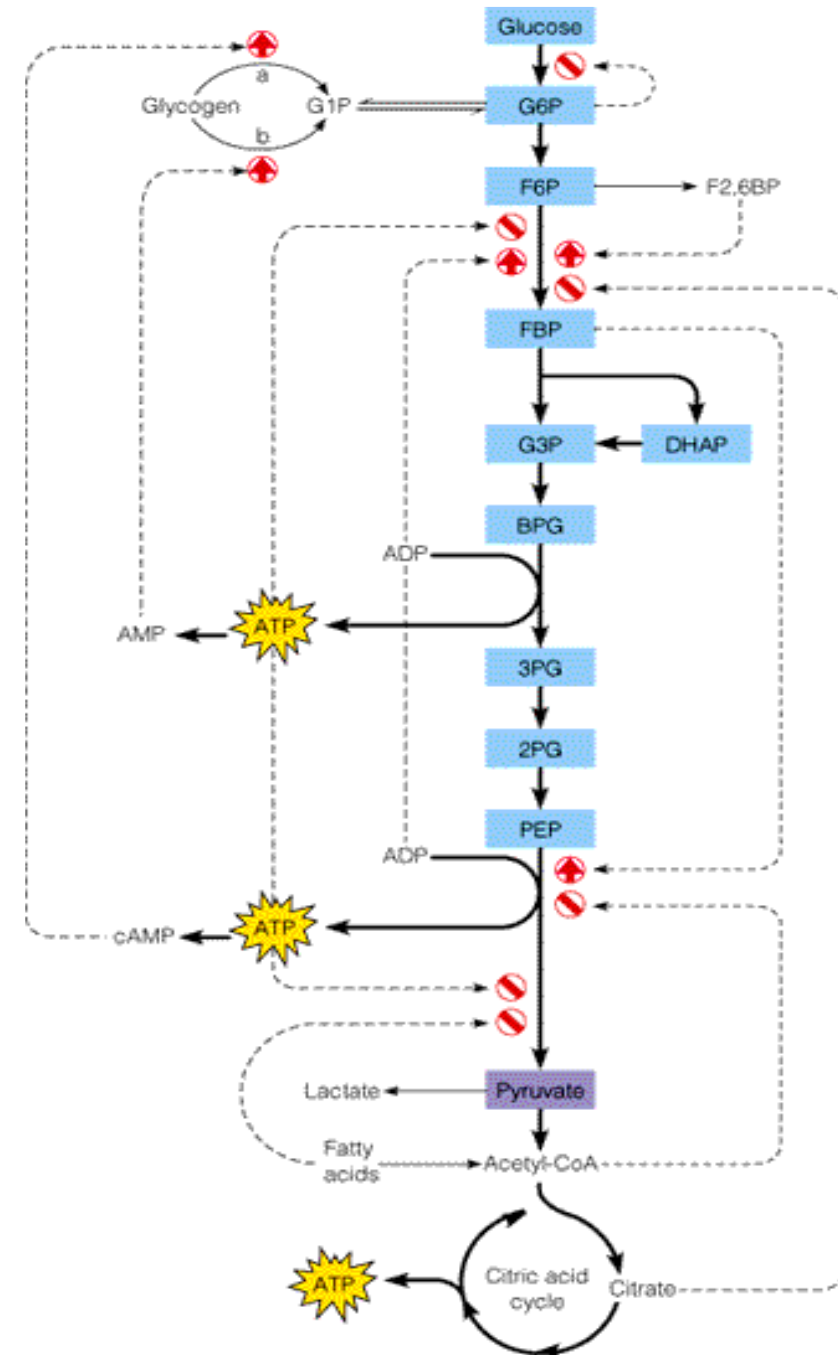


Regulación de la glucólisis

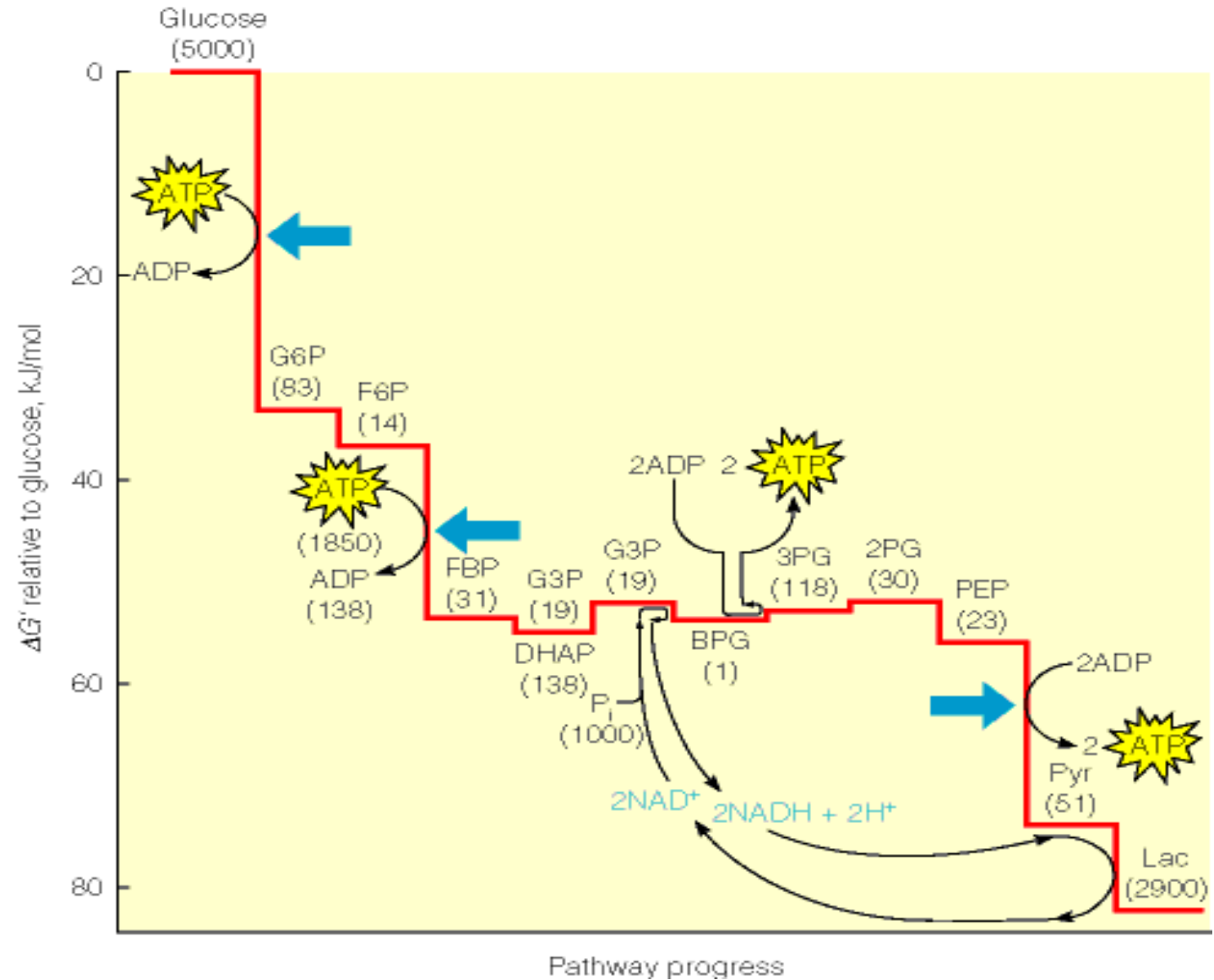
- Las reacciones muy exergónicas son los sitios de regulación de la ruta:
 - Hexoquinasa
 - PFK-1
 - Piruvato quinasa
- La glucólisis se controla fundamentalmente por la actividad de PFK-1



(c)

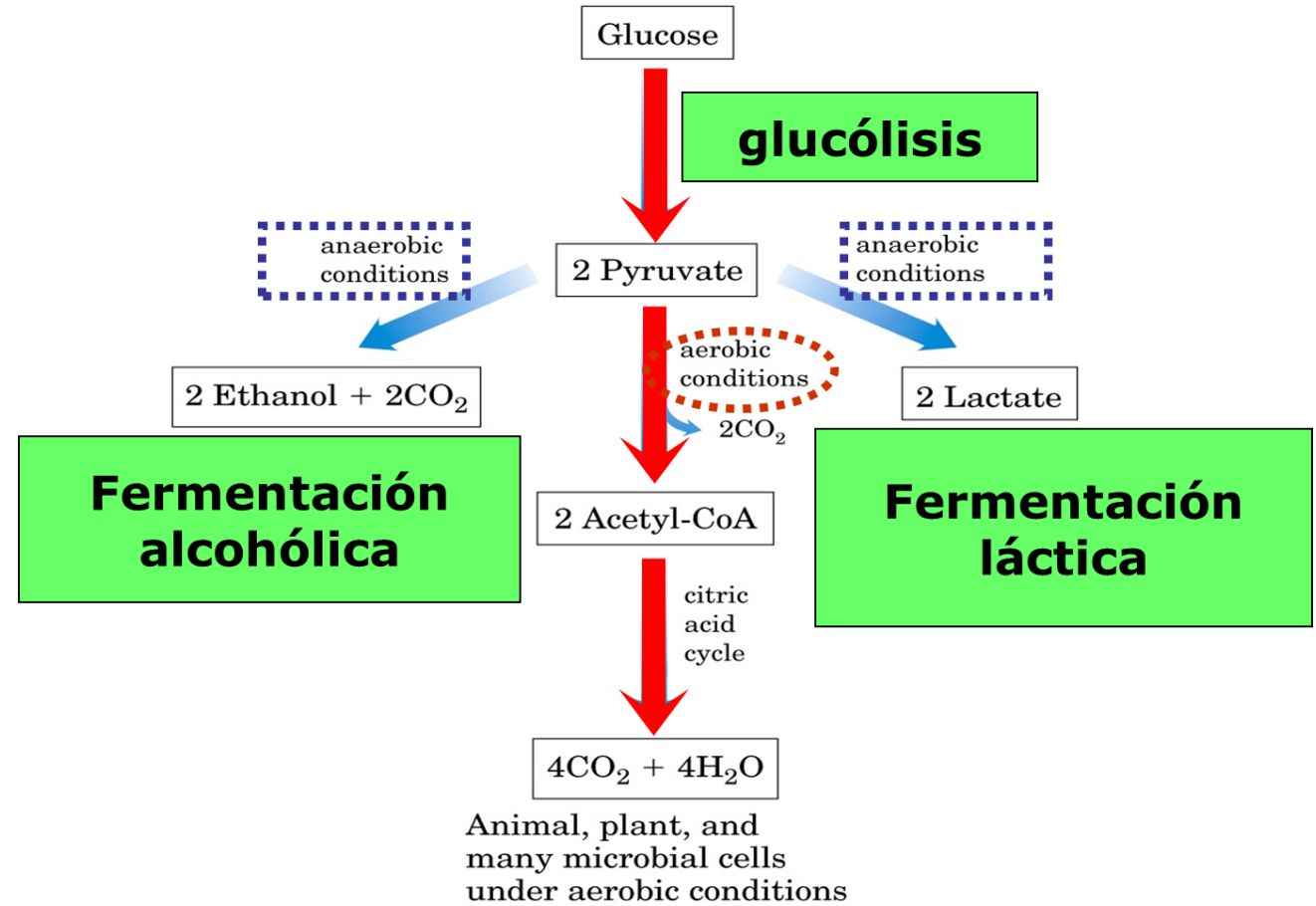


Perfil energético de la glucólisis



Destinos metabólicos del piruvato

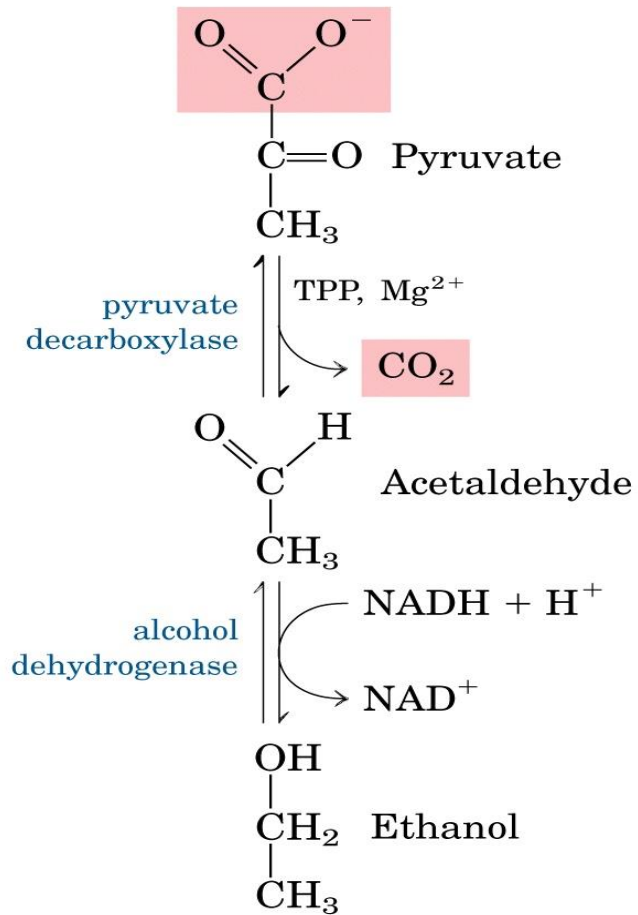
- En condiciones aerobias (O_2 disponible) el NADH es reoxidado por la cadena de transporte electrónico mitocondrial, proporcionando ATP por fosforilación oxidativa
- En condiciones anaerobias (organismos anaerobios o células aerobias que realizan una tasa de glucólisis elevada) el NADH es reoxidado por la lactato deshidrogenasa LDH, con el fin de regenerar el NAD^+ necesario para que pueda continuar la glucólisis



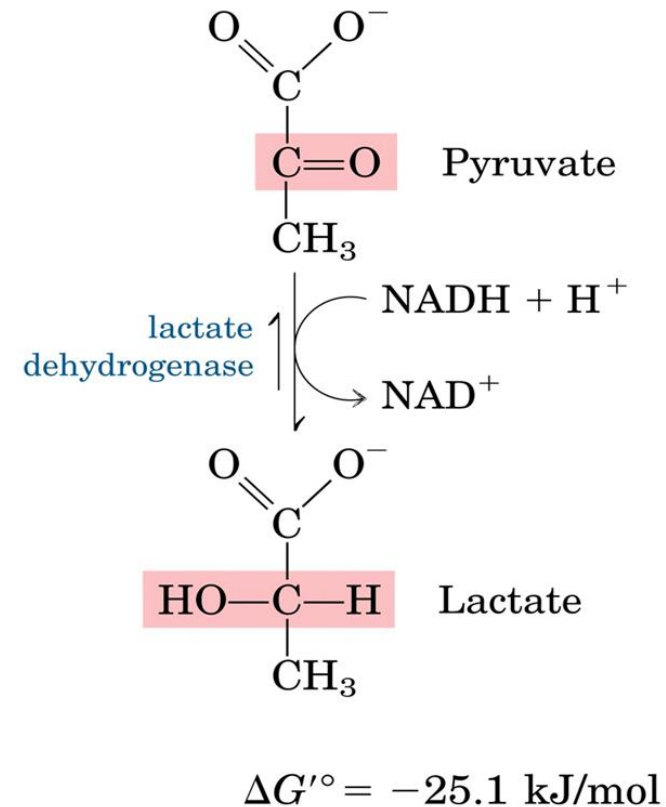
Fermentación :

Ambas fermentaciones tienen la misma función: obtención de ATP. Y el último paso, a partir de Pyr, la regeneración anaeróbica de NAD⁺ difieren en sus productos metabólicos

- Alcohólica: levaduras

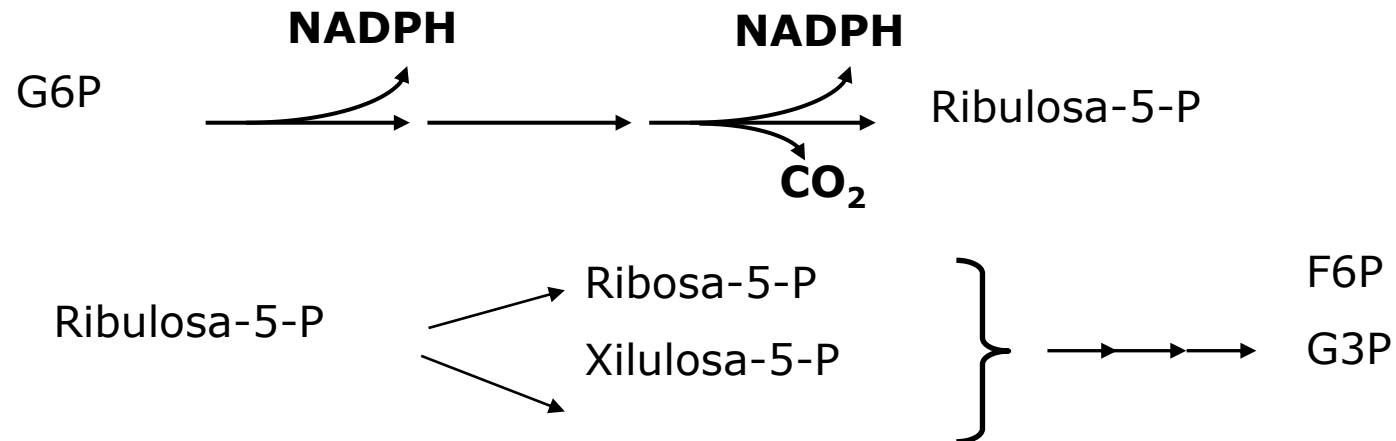


- Láctica: bacterias y animales



ruta de las pentosas fosfato

- Ruta alternativa a la glucólisis para la oxidación de la glucosa, cuya función es más anabólica que catabólica
- Tiene dos funciones principales:
 - Proporcionar NADPH
 - Proporcionar ribosa-5-P
- Por lo tanto, esta ruta es especialmente activa en tejidos especializados en la síntesis de ácidos grasos y esteroides así como en células en división.
- Se distinguen dos fases



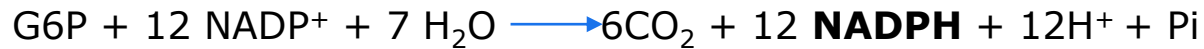
RUTA DE LAS PENTOSAS FOSFATO

- El balance global de la ruta es variable según las necesidades de la célula
- Pueden variar los productos según las necesidades celulares del momento.

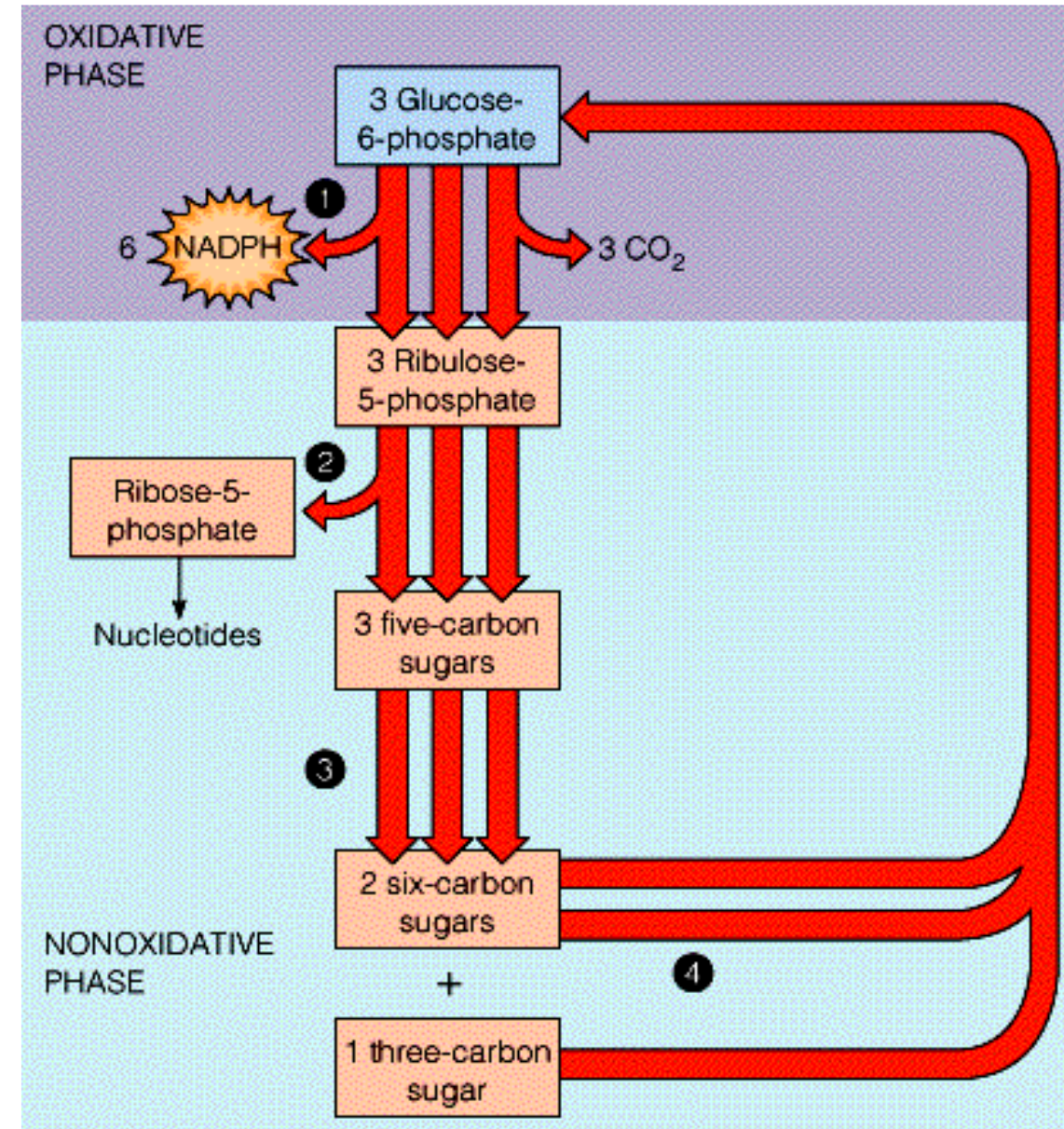
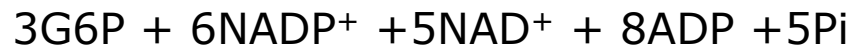
- La célula necesita ribosa-5-P



- La célula necesita NADPH



- La célula necesita NADPH y ATP



Rutas alternativas de las pentosas fosfato

